Module : Services et administration réseaux

Dernière mise à jour : 08/09/2023

Code	HE	HNE	ECTS
SR-02	21h	30h	2

Responsable Module	Hend BEN MOUSSA
Enseignants – Intervenants	Hajer BARGAOUI,, Aziza ZAOUGA, Hajer BOUJEZZA, Safa HACHANI, Islem MAAMER, Mohamed Firas MHALLA, Nada HASSEN, Fatma DAAS, Hend BEN MOUSSA
Unité pédagogique	UP RESEAUX
Unité d'enseignement	Administration Systèmes et Réseaux
Prérequis	IP essentials, IP Net routing, Administration et sécurité des systèmes des exploitations linux
Niveaux et Options	4ème année

Objectif du module :

À la fin de ce module l'apprenant sera capable de mettre en place des services réseaux et d'acquérir les différentes compétences sur les éléments techniques permettant d'effectuer des choix d'architectures et protocoles en fonction des besoins à satisfaire et des problèmes à résoudre.

Mode d'évaluation :

La moyenne de ce module est calculée comme suit :

Moyenne= 40% (CC) + 60% (Examen Ecrit)

- La note de contrôle continu (40%) (validations des travaux pratiques)
- Examen écrit (60%)

Acquis d'apprentissage :

À la validation de ce module l'étudiant sera capable de :

	Acquis d'apprentissage	Niveau d'approfondissement (*)
AA1	Identifier le rôle et les différences entre ses services basiques et avancés offerts par des protocoles applicatifs dans une architecture client/serveur.	1
AA2	Mettre en place les différents services sur des plateformes hétérogènes.	6
AA3	Intégrer les services déployés.	6

AA4	Évaluer des situations de panne afin de proposer des solutions de dépannage et de continuité des services	5

* : (1 : Mémoriser, 2 : Comprendre, 3 : Appliquer, 4 : Analyser, 5 : évaluer, 6 : Créer).

Contenu détaillé

Compétence 1 : Manipuler la configuration réseau de base IPv4

- ✓ Différencier les notions des services réseaux (service, protocole, numéro de port, application client et serveur).
- ✓ Etablir la configuration réseau de base sur une machine virtuelle IPv4.
- ✓ Manipuler les fichiers de configuration et les commandes de tests IPv4.
- ✓ Manipuler les interfaces/services réseau, fichiers de configuration, commandes de test et de troubleshooting).

Supports utilisés : support de cours + support TP

Situation d'apprentissage	Cours intégré
Durée	1.5h+1.5h
Rendu	TP configuration de base

Compétence 2 : Administrer le service Web

- ✓ Comprendre le service Web.
- ✓ Distinguer entre les différentes techniques de virtualisation du web.
- ✓ Mettre en place un serveur Web apache
- ✓ Appliquer la technique des hôtes virtuels.

Supports utilisés : support de cours + support TP

Situation d'apprentissage	Cours intégré
Durée	1.5h+1.5h
Rendu	TP service web

Compétence 3 : Administrer le service de messagerie

- ✓ Comprendre le principe de base des protocoles de messagerie.
- ✓ Distinguer les différents agents (MTA, MDA, MUA).
- ✓ Mettre en place un serveur de messagerie en utilisant les solutions Postfix et DoveCot

Supports utilisés : support de cours + support TP

Situation d'apprentissage	Cours intégré
Durée	1.5h+1.5h
Rendu	TP service Mail

Compétence 4 : Administrer le service de résolution des noms

- ✓ Comprendre le principe de résolution des noms
- ✓ Expliquer la notion d'un serveur autoritaire, secondaire et du cache DNS.
- ✓ Mettre en place un serveur de résolution des noms primaire en utilisant Bind.
- ✓ Etablir l'intégration avec le service web et/ou le service de messagerie

Supports utilisés : support de cours + support TP

Situation d'apprentissage	Cours intégré
Durée	1.5h+1.5h
Rendu	TP service de résolution des noms

Compétence 5 : Administrer le service annuaire

- ✓ Comprendre le principe d'un annuaire
- ✓ Distinguer la différence entre un système de gestion de base des données et un annuaire
- ✓ Mettre en place un serveur Annuaire en utilisant la solution OpenLDAP
- ✓ Etablir l'intégration avec le service de messagerie et/ou le service de transfert de fichier

Supports utilisés : support de cours + support TP

Situation d'apprentissage	Cours intégré
Durée	1.5h+1.5h
Rendu	TP service annuaire

Compétence 6 : Administrer le service de gestion des réseaux

- ✓ Assimiler la notion des périmètres de gestion des réseaux (Supervision et contrôle)
- ✓ Expliquer l'architecture de gestion des réseaux
- ✓ Déterminer le rôle du protocole SNMP et distinguer ses messages et versions
- ✓ Mettre en place un outil de gestion des réseaux en utilisant la solution Nagios.

Supports utilisés :

Situation d'apprentissage	Cours intégré
Durée	1.5h+1.5h
Rendu	TP service de supervision

Compétence 7 : Appliquer les mécanismes de l'haute disponibilité et de la répartition des charges

- ✓ Comprendre l'intérêt d'utilisation des mécanismes de haute disponibilité et répartition des charges.
- ✓ Distinguer entre les différentes techniques de haute disponibilité et de répartition des charges.
- ✓ Mettre en place une solution permettant la répartition des charges en utilisant Haproxy

Supports utilisés : support de cours + support TP

Situation d'apprentissage	Cours intégré
Durée	1.5h+1.5h
Rendu	TP équilibrage des charges

Evaluation :

	Oral assessment	Written exam/ MCQ	Report/ Homework	Presentation	TP	Project
Manipuler la configuration réseau de base IPv4		X			X	
Administrer le service Web		X	X		X	
Administrer le service de messagerie		X	X		X	
Administrer le service de résolution des noms		X	X		X	
Administrer le service annuaire		X	X		X	
Administrer le service de gestion des réseaux		X	X		X	
Appliquer les mécanismes de l'haute disponibilité et de la répartition des charges		X	X		X	

Références :

Textbook :	LB_Smile_Virtualisation et cloud,
Références bibliographiques :	Ref 1 : https://httpd.apache.org/docs/2.4/fr/getting-started.html Ref 2 : https://pdfslide.fr/documents/virtualisation-en-pratique-55cd88907bee2.html Ref 3 : https://pdfslide.fr/documents/nagios-supervision.html Ref4: https://pdfslide.fr/documents/linux-softnewsosf-samba-le-service-de-messagerie-postfix65-administration.html Ref 5: https://pdfslide.fr/documents/prparation-la-certification-lpic-3-la-certification-lpic-3est-le-dernier-niveau.html